FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport de travaux dirigés

Cours : Réseaux I

Étudiante : Medrine Leon

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 21 OCTOBRE 2026

1. *Objectif du TD*

L'objectif de ce travail dirigé est de découvrir Cisco Packet Tracer, de comprendre son utilité dans l'apprentissage des réseaux informatiques et de réaliser des topologies simples afin de vérifier la communication entre les ordinateurs.

2. *Présentation de l'environnement*

Cisco Packet Tracer est un simulateur de réseaux qui permet de créer des réseaux virtuels, d'y placer des

équipements (commutateurs et ordinateurs), de les relier par des câbles et de tester leur connectivité sans utiliser de matériel physique.

3. *Réalisation des topologies*

Pour réaliser le travail, j'ai créé deux réseaux locaux distincts dans Cisco Packet Tracer. Chaque réseau comprend un commutateur Cisco 2960 et deux ordinateurs. J'ai relié les ordinateurs à leur commutateur avec des câbles Copper Straight-Through, puis j'ai configuré les adresses IP nécessaires pour tester la communication entre les machines d'un même réseau.

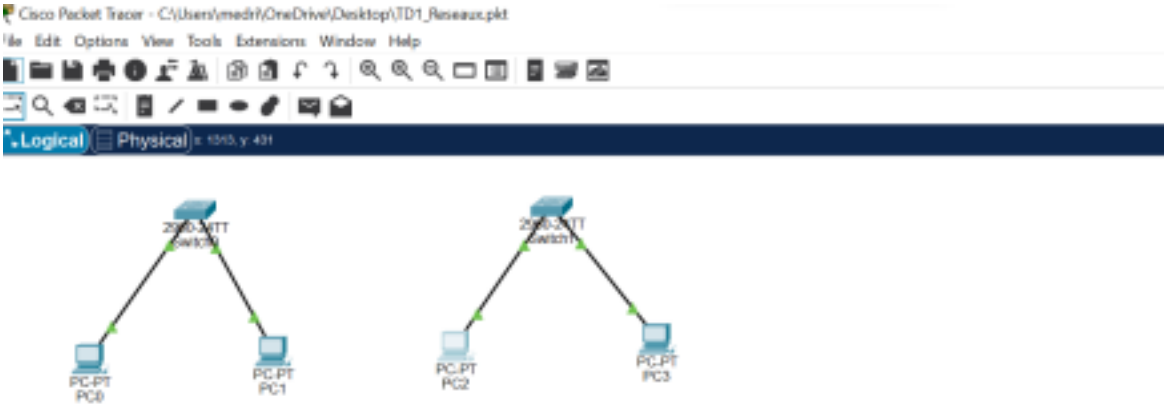


Figure 1 — Vue des deux réseaux réalisés dans Cisco Packet Tracer.

4. *Configuration et tests de connectivité*

Pour vérifier le fonctionnement des réseaux, j'ai utilisé la commande ping depuis un ordinateur vers l'adresse IP de l'autre ordinateur du même réseau. Cette commande permet de vérifier si les deux machines peuvent échanger des messages sur le réseau.

4.1. *Test du premier réseau*

Depuis PC0, j'ai exécuté la commande ping 192.168.1.2. Le résultat affiche quatre réponses reçues sur quatre paquets envoyés, avec 0 % de perte. Cela confirme que PC0 communique correctement avec PC1.

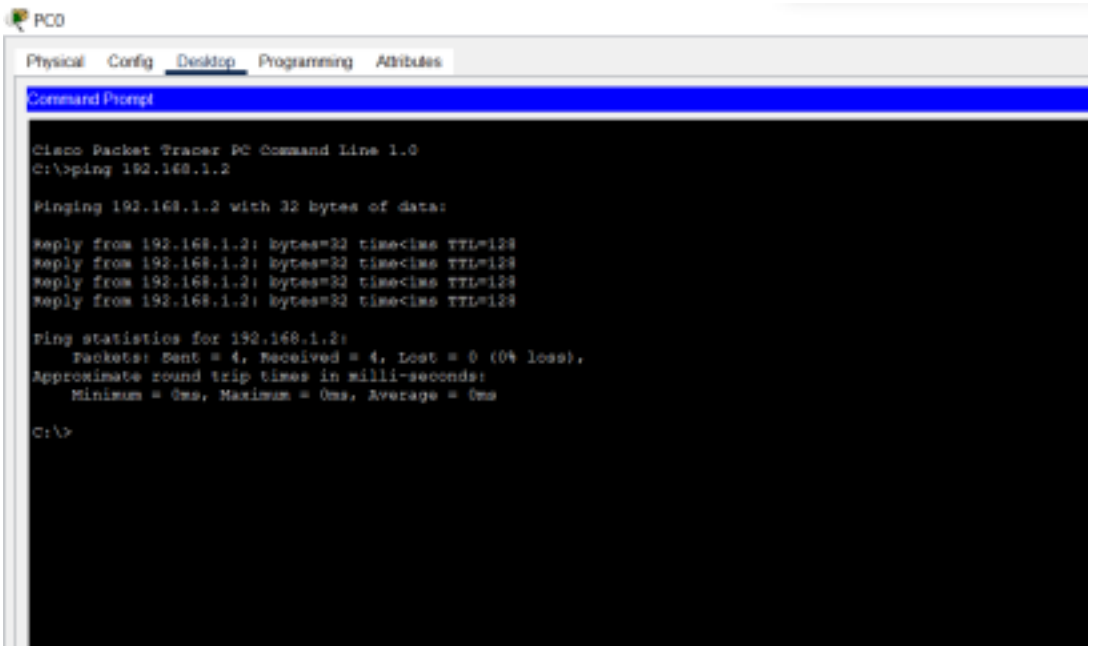


Figure 2 — Résultat du ping de PC0 vers 192.168.1.2.

4.2. Test du deuxième réseau

Depuis PC2, j'ai exécuté la commande ping 192.168.2.2. Le résultat affiche quatre réponses reçues sur quatre paquets envoyés, avec 0 % de perte. Cela confirme que PC2 communique correctement avec PC3.

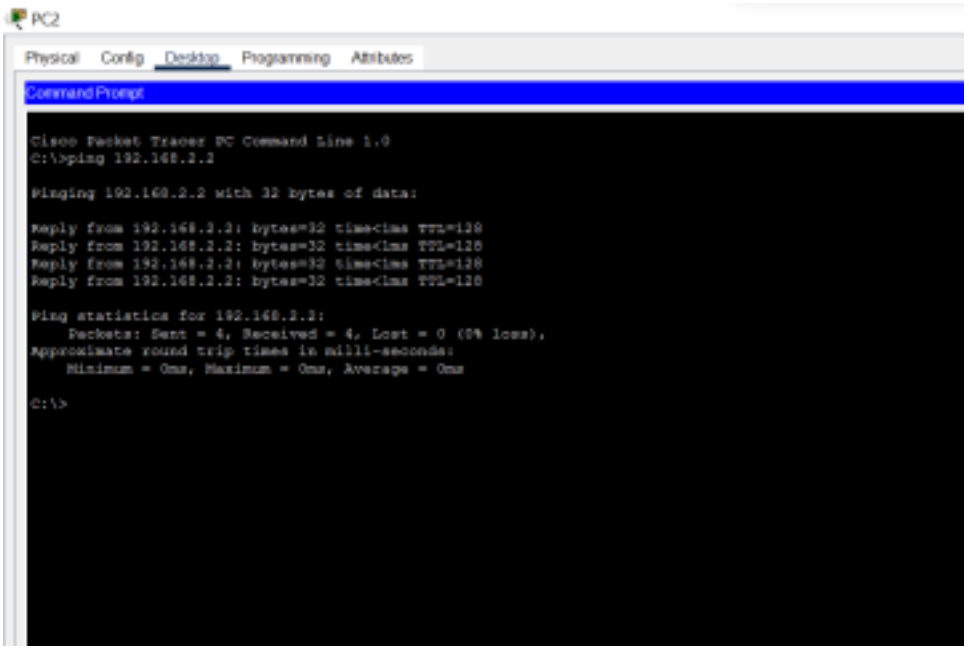


Figure 3 — Résultat du ping de PC2 vers 192.168.2.2.

5. Observation complémentaire

Une capture de l’onglet Config de PC0 est également présentée. Elle montre les paramètres généraux de l’ordinateur. Les résultats des commandes ping constituent les preuves principales de la connectivité entre les postes des deux réseaux.

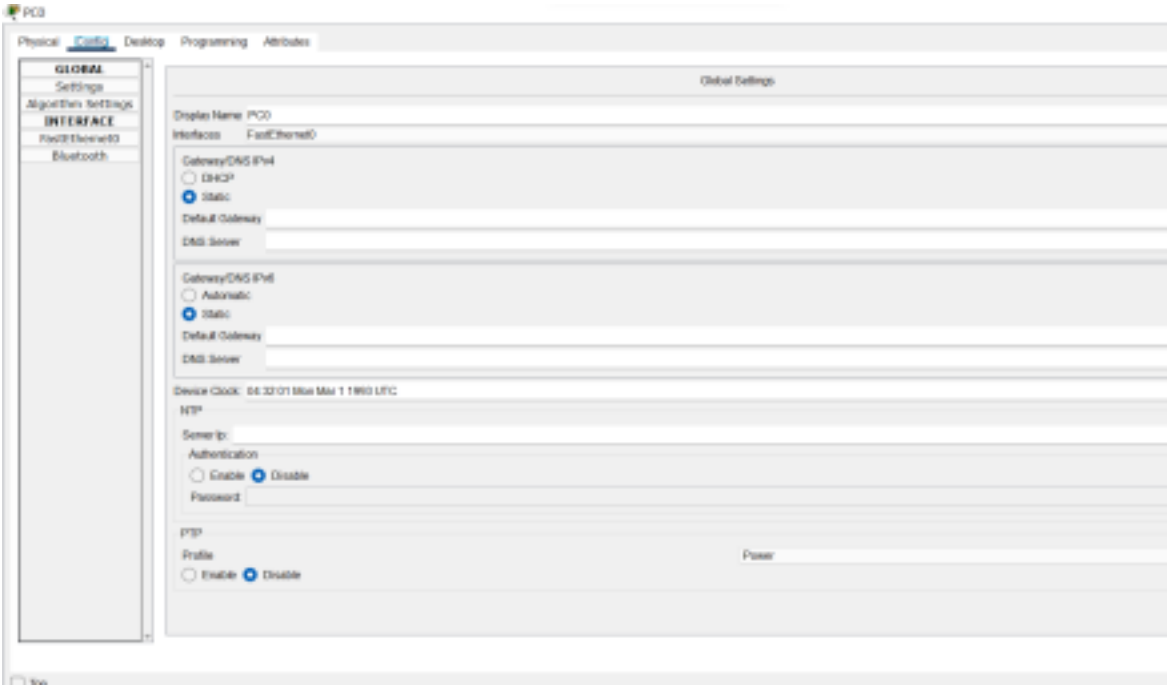


Figure 4 — Onglet Config de PC0 dans Cisco Packet Tracer.

6. Conclusion

Ce travail m’a permis de créer deux réseaux locaux simples avec Cisco Packet Tracer, de relier les ordinateurs aux commutateurs et de tester la communication à l’aide de la commande ping. Dans les deux tests, quatre réponses ont été reçues et aucune perte de paquet n’a été constatée. Les résultats confirment donc la connectivité entre les ordinateurs de chaque réseau. Les deux réseaux restent séparés, car aucun routeur n’a été configuré pour permettre une communication entre eux.